

Determinación de la carga elemental mediante un análisis del experimento de Millikan

Ángel Darío Marroquín Escobedo

Fernando Álvarez Ruiz

Emilio Alejandro González Huerta

Laurie Camila Hernández Pacheco

Profesor: Héctor Javier Medel Cobarrin

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

(Dated: Mayo 2025)

ABSTRACT: La determinación de constantes fundamentales, como la carga elemental del electrón, ha sido crucial para el desarrollo de la física moderna. Este trabajo replica el experimento de Millikan mediante una simulación computacional, con el objetivo de demostrar la cuantización de la carga eléctrica en múltiplos de un valor fundamental. Se analiza el movimiento de gotas de aceite cargadas en un campo eléctrico, aplicando principios de equilibrio de fuerzas y la ley de Stokes, para verificar que las cargas medidas siguen un patrón discreto. Los resultados buscan validar la precisión del método de Millikan y su relevancia en la física experimental.

Palabras Clave: Carga elemental, experimento de Millikan, cuantización de la carga, simulación

I. INTRODUCCIÓN: EL EXPERIMENTO DE MILLIKAN

La determinación de constantes fundamentales, ha sido un pilar en el desarrollo de la física moderna. Estas constantes permiten una comprensión más profunda de la estructura de la materia y son esenciales para el desarrollo de teorías en electromagnetismo, mecánica cuántica, física nuclear y física de partículas. En el ámbito matemático, estas constantes permiten la formulación precisa de modelos y ecuaciones que describen el comportamiento de los sistemas físicos.

El experimento de Millikan consistió en la determinación de la carga elemental e del electrón mediante la observación del movimiento de gotas relativamente pequeñas de aceite cargadas eléctricamente dentro de una cámara con un microscopio. Para ello se utiliza un atomizador para rociar gotas, sin embargo el aceite en su estado natural es neutro, por lo que asuma que es ionizado previamente. Estas gotas caen bajo la acción de la gravedad, pero al aplicar un campo eléctrico entre dos placas metálicas es posible contrarrestarla, suspenderlas en equilibrio o modificar su velocidad de caída. [1]

El experimento consta de dos etapas. Primero, se mide la velocidad terminal de las gotas cuando caen libremente en ausencia de un campo eléctrico, lo que permite calcular su radio a partir de la ecuación de la resistencia viscosa del aire (ley de Stokes). El rociador tiene un aleatoriedad inherente al expulsar gotas de distintos tamaños, por lo que es relevante considerarlo, pues este radio afecta la carga total y posteriormente descubriría que la carga está cuantizada en las partículas. En el experimento original se aplica un campo eléctrico sobre la cámara, donde se ajusta la diferencia de potencial hasta lograr que una gota específica quedara suspendida en el aire, lo que indica que la fuerza electrostática está en equilibrio con la fuerza gravitatoria. No obstante, experimentalmente

es complicado replicar dicha situación, por lo que Millikan propone lo siguiente: en lugar de buscar el campo eléctrico, el cual provoque que las partículas lleguen a un equilibrio estático, sugiere buscar el campo necesario para permitir que la gota ascienda a una velocidad terminal (así realizando un análisis de fuerzas en equilibrio).

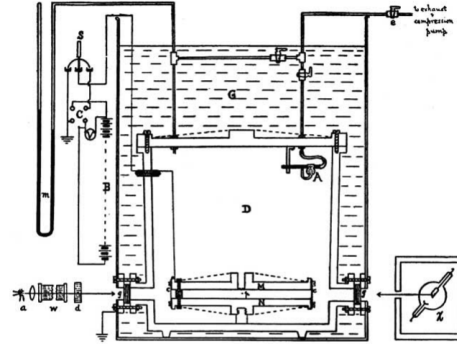


FIG. 1: Arreglo de experimentación de Millikan [1]

A partir de la relación entre estas fuerzas y el campo eléctrico aplicado, Millikan pudo calcular la carga eléctrica de cada gota. Al repetir el experimento con muchas gotas diferentes, descubrió que todas las cargas medidas eran múltiplos enteros de un mismo valor fundamental (como se mencionó anteriormente). Este valor correspondía a la carga del electrón, $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. [2]

El propósito de este reporte es replicar el experimento de Millikan mediante una simulación computacional y re demostrar que la carga eléctrica está cuantizada en múltiplos de un valor fundamental. A través del análisis de datos simulados, se pretende verificar que las cargas obtenidas siguen un patrón discreto y consistente con la carga elemental del electrón. Para lograr este objetivo, se desarrollará una simulación basada en el experimento de Millikan mediante el lenguaje de programación *Python*.

II. MARCO TEÓRICO

A. Ley de Stokes y su relevancia

La *Ley de Stokes* es una fórmula que relaciona la fuerza de resistencia que ejerce un fluido cuando una esfera cae a través de él con su viscosidad y otras propiedades del movimiento de la esfera. Este se puede escribir como

$$\vec{F}_r = -6r\pi\eta\vec{v} \quad (1)$$

en donde $\vec{F}_r$ es la fuerza de resistencia del fluido, r es el radio de la esfera, η es la viscosidad del fluido, y $\vec{v}$ es la velocidad terminal de caída de la esfera.

Esto solo funciona cuando la inercia es tan pequeña que se puede despreciar en comparación con las fuerzas viscosas, lo que puede hacerse cuando el número de Reynolds es pequeño. El número de Reynolds se define de la siguiente manera:

$$R_E = \frac{2r\rho v}{\eta} \quad (2)$$

en donde ρ es la densidad de la esfera. Que se busque un número de Reynolds pequeño implica que funciona mucho mejor con un radio de esfera pequeño o un fluido de alta viscosidad. [3]

La relevancia de esta ley en el experimento de Millikan recae en que cuando se le da una carga eléctrica a una gota que está cayendo y se pone en un campo eléctrico generado por dos placas la fuerza eléctrica producida por el campo es capaz de elevar la gota a su altura original y genera una fuerza $F_e = qE$.

B. Principios de electrostática aplicados

En el experimento de Millikan, uno de los principios más importantes es el de la fuerza que ejerce un campo eléctrico. Como se muestra en la sección anterior. La fuerza ejercida por el campo eléctrico de las placas en el experimento es proporcional a la carga y a la intensidad del campo eléctrico aplicado sobre la gota. [4] Esto se denota con la fórmula:

$$\vec{E}(x, y, z) = \sum_{j=1}^N \frac{q_j r_0 \hat{j}}{r_{0j}^2} \quad (3)$$

$$\vec{F} = q' \vec{E} \quad (4)$$

en donde se explica que la intensidad del campo se tiene que multiplicar por la carga. Esto permite poner la fuerza en términos de la carga del electrón para poder calcularla sabiendo lo demás. [5]

Para poder definir y calcular el campo generado por las placas conductoras, se puede utilizar una fórmula basada en el potencial eléctrico de las placas y la distancia entre

ellas con la fórmula

$$\Delta\phi = - \int_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_0^s \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (5)$$

$$\Delta\phi = - \vec{E} \cdot \int_0^s d\vec{l} \quad (6)$$

$$\Delta\phi = - \vec{E} \cdot \vec{s} \quad (7)$$

en donde $\Delta\phi$ es la diferencia de potencial eléctrico entre ambas placas (asumiendo que el campo eléctrico $\vec{E}$ es uniforme y no depende de la trayectoria del desplazamiento) y $\vec{s}$, es el desplazamiento entre ellas, cuya magnitud es la distancia. [6]

Finalmente, el principio electrostático obtenido de la realización de este experimento es el de la cuantización de las cargas, que dice que todas las cargas eléctricas son múltiplos del mismo número y este número es el de la carga del electrón. Con la realización del experimento se demostró que la carga es de $e = 1.6 \times 10^{-19}C$.

C. Escenarios

1. Ausencia del Campo Eléctrico

En ausencia de un diferencia potencial a lo largo de las placas del sistema de Millikan, las gotas acaban por someterse a 3 tipos de fuerzas: la fuerza gravitacional, fuerza de flotabilidad, y las fuerzas viscosas (resistencia al aire).

- Al caer en un sistema con aire (no es un vacío), la gota experimenta rotación con este. Esta fuerza puede ser medida con la Ley de Stokes que puede medir las colisiones con un fluido a distintas velocidades.
- El principio de Arquímedes [7] indica además que existe una fuerza de flotabilidad actuando en sentido opuesto a la gravedad. Esta fuerza es proporcional al aire desplazado por la gota de aceite. [8]

$$\vec{F}_b = \rho V \vec{g} \quad (8)$$

donde ρ es la densidad del aire y V el volumen.

- Al situarse en la Tierra, existe un campo gravitacional con una direccional radial hacia adentro (o el centro de la misma), que para el observador en el marco de referencia se interpreta como un campo con dirección hacia abajo.

La gota de aceite comienza siendo sometida a la aceleración de la gravedad, y al aumentar su velocidad, también lo hará las fuerzas que se oponen a este movimiento. Existe un momento donde la fuerza gravitatoria y dicha resistencia llegan a un punto de equilibrio, en el cual la gota dejará de acelerar y caerá a una velocidad constante. A esto se le conoce como velocidad terminal.

2. Presencia del Campo Eléctrico

En presencia del campo eléctrico, únicamente aparece una fuerza adicional: la fuerza eléctrica de Coulomb (gracias a su infinita sabiduría). Puesto que se busca que la gota ahora ascienda dentro de la cámara sin aceleración, se introduce nuevamente el concepto de la velocidad terminal. Esto es relevante para definir posteriormente la ecuación en equilibrio.

- El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la carga q de la gota: $\vec{F}_e = q\vec{E}$. Fuerza la cual se dirigirá hacia abajo o arriba de acuerdo a la polaridad de las placas y q .
- Es más sencillo medir el campo eléctrico en términos del potencial y la distancia, puesto que esta condición se cumple para un arreglo de placas paralelas, como se mencionó en (7). Asuma que se está midiendo el potencial más bajo al más alto (o eligiendo la dirección de $\vec{dl}$ de modo que el campo y $\vec{dl}$ estén en sentidos opuestos). Para este caso, el potencial es equivalente a

$$\phi = Es \quad (9)$$

D. Ecuaciones de Equilibrio y Resolución

El experimento consta en dejar caer una gota de algún líquido y se consideran un escenario sin campo eléctrico y otro con campo eléctrico.

Caso 1

Para el primer caso, las gotas caen con la velocidad terminal que se calcula asumiendo la fricción viscosa de Stokes, donde la fricción cancela su peso. Para poder modelar la ecuación de equilibrio correspondiente a este escenario, también se debe de considerar la fuerza de flotabilidad F_b .

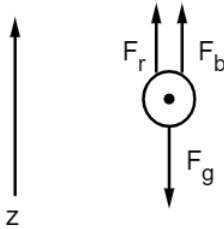


FIG. 2: Diagrama de cuerpo libre, caso 1

Tomando en cuenta todas estas fuerzas mencionadas, se puede construir la siguiente ecuación de equilibrio de fuerzas verticales para el escenario donde no se encuentra

el campo eléctrico accionando.

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (10)$$

$$\vec{F}_g + \vec{F}_b + \vec{F}_r = 0 \quad (11)$$

$$m\vec{g} + 6\pi\eta r\vec{v}_1 + \rho_{aire}V\vec{g} = 0 \quad (12)$$

donde m representa la masa de la gota, $\vec{g}$ es el vector gravedad, η la viscosidad de la gota, r es el radio de la misma, σ es la densidad del aire, V el volumen y $\vec{v}_1$ es la velocidad de caída de la gota. De manera intuitiva, la fuerza gravitatoria apunta hacia abajo y el resto hacia arriba. Para evitar realizar operaciones inválidas con vectores posteriormente (o denominado por el profesor del curso como 'irse al infierno'), se harán los siguientes ajustes. Como todo el trayecto relevante de estudio de la gota únicamente se da en el eje z , se reescribe la ecuación (12) como

$$m(-g)\hat{e}_z + 6\pi\eta r(-v_1)\hat{e}_z + \sigma V(-g)\hat{e}_z = 0 \quad (13)$$

$$6\pi\eta r v_1 \hat{e}_z = mg\hat{e}_z - \sigma Vg\hat{e}_z \quad (14)$$

Una vez llegado a este punto, como ya todo se encuentra en el mismo eje, por consiguiente se colapsa el análisis a únicamente magnitudes.

$$6\pi\eta r v_1 = mg - \sigma Vg \quad (15)$$

Usando la ecuación de la densidad volumétrica y el volumen de una esfera

$$V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (16)$$

$$\rho_{gota} = \frac{m}{V_{esfera}} \rightarrow m = \rho_{gota} V_{esfera} \quad (17)$$

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{gota} \quad (18)$$

se introduce una nueva variable, ρ , para representar la densidad de la gota de aceite. Esto se debe a que la masa de estudio de la ecuación (18) alude a la masa de la misma gota. Enchufando (16) y (18) en (15), se reescribe la ecuación como

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g - \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g = 6\pi\eta r v_1 \quad (19)$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \sigma)g = 6\pi\eta r v_1 \quad (20)$$

Posteriormente se explicará la necesidad de obtener la expresión anterior usando v_1 .

Caso 2

Cuando se aplica el voltaje para generar el campo eléctrico, es importante considerar la aparición de una fuerza $F_e = qE$, misma que altera el rumbo original de

la gota y hace que se eleve. Por simplicidad, directamente se trabajará en el eje z , pues de nuevo se cumple la condición $\vec{F} = \pm F\hat{e}_z$ (signo dependiendo del caso) para todas las fuerzas presentes. De manera intuitiva de nuevo, la fuerza gravitatoria y de viscosidad (contraria a la dirección de movimiento) apuntan hacia abajo, mientras que el resto hacia arriba: fuerza eléctrica y de flotabilidad. El sistema en equilibrio es

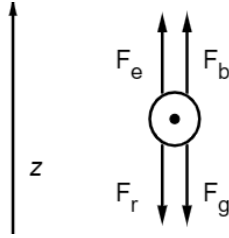


FIG. 3: Diagrama de cuerpo libre, caso 2

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (21)$$

$$F_g + F_b + F_e + F_v = 0 \quad (22)$$

$$m(-g)\hat{e}_z + \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma (-g)(-\hat{e}_z) + qE\hat{e}_z + 6\pi\eta r v_2 (-\hat{e}_z) = 0 \quad (23)$$

$$-\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \hat{e}_z + \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g + qE\hat{e}_z - 6\pi\eta r v_2 \hat{e}_z = 0 \quad (24)$$

Note la sustitución en la ecuación (24), donde se enchufó (18) en (23). Se re acomoda la ecuación y se sustituye (20) para simplificar la expresión.

$$qE\hat{e}_z = \frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \sigma) g \hat{e}_z + 6\pi\eta r v_2 \hat{e}_z \quad (25)$$

$$qE\hat{e}_z = 6\pi\eta r v_1 \hat{e}_z + 6\pi\eta r v_2 \hat{e}_z \quad (26)$$

Como estamos trabajando en un mismo eje, es válido trabajar con la magnitud de los parámetros. Enchufando (9) en la ecuación anterior y colapsando el análisis a dimensiones, se obtiene

$$q \frac{\phi}{s} = 6\pi\eta r v_1 + 6\pi\eta r v_2$$

$$q = \frac{6\pi\eta r s (v_1 + v_2)}{\phi} \quad (27)$$

donde q es la carga eléctrica, ϕ es el voltaje aplicado al arreglo, s la distancia entre las placas y v_2 es la velocidad terminal de subida de la gota.

E. Parámetros Físicos

Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores, hay varios parámetros dentro de las ecuaciones de equilibrio del

experimento que deben de tomarse en cuenta a lo largo de la realización de la actividad. A continuación, se presenta la tabla I con los parámetros físicos clave para la realización del experimento:

TABLE I: Parámetros físicos clave. Autoría propia.

Parámetro	Símbolo
Densidad de la gota	ρ
Densidad del aire	σ
Viscosidad del aire	η
Radio de la gota	r
Voltaje aplicado	ϕ
Distancia entre las placas	s
Velocidad terminal descendiendo	v_1
Velocidad terminal ascendiendo	v_2

El objetivo de obtener cada una de estas ecuaciones es poder obtener el valor experimental de la carga fundamental e . Esto se llevará a cabo con la ecuación (27) en el apartado anterior.

III. SIMULACIÓN NUMÉRICA

A. Valores Estadísticos

TABLE II: Valores estadísticos. Recuperados de [1].

Parámetro	Símbolo	Valores	Error %
Densidad gota	ρ	919.9 kgm^{-3}	0.01%
Densidad aire	σ	1.2 kgm^{-3}	0.01%
Viscosidad aire	η	$1.824 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$	0.5%
Radio de la gota	r	$2.76 \times 10^{-6} \text{ m}$	2.0%
Voltaje aplicado	ϕ	$5,300 \text{ V}$	0.2%
Distancia placas	s	$16 \times 10^{-3} \text{ m}$	0.6%

Todos los errores porcentuales se recuperaron del documento oficial de Millikan. Estos se obtuvieron promediando valores obtenidos por el trabajo de diferentes científicos y realizando un análisis del error cuadrático.

El valor sobresaliente es el radio r . Su justificación es elaborada, pero de forma resumida Millikan introduce una corrección a la ley de Stokes debido al tamaño pequeño de las gotas dada por

$$\gamma = \left(1 + A \frac{l}{r}\right)^{-1} \quad (28)$$

donde A , es una constante determinada experimentalmente, l es el camino libre medio de las moléculas de aire, y r el radio de la gota. Asuma que se trabaja en un ambiente a 22.82°C de temperatura y una presión atmosférica de 75.62 cmHg , mismas condiciones de Millikan.

El rango de r varía aproximadamente de $0.5\mu\text{m}$ a $5\mu\text{m}$ en el experimento de Millikan. Aunque se eviten gotas

menores de $0.5\mu m$ (en este experimento $r \approx 3.0\mu m$ como valor promedio), el término de corrección es cercano a 1.03. El factor se multiplica a la ecuación (20) una vez despejada por la velocidad; eso es

$$v_1 = \frac{2g(\rho - \sigma)r^2}{9\eta} \left(1 + A\frac{l}{r}\right)^{-1}$$

La propagación del error para r resulta en un $\pm 2\%$ —sugerido por Millikan por posibles sesgos sistemáticos. En el cálculo final se notarán estos errores.

B. Modelación

Antes de recurrir a *Python* es importante realizar la modelación de las ecuaciones del movimiento de la partícula. Generalizando el diagrama de cuerpo libre para cualquier momento t , se puede plantear un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{m} \sum \vec{F} \quad (29)$$

El método numérico a utilizarse sea el método de Euler, el cual aproxima la solución a la ecuación diferencial anterior mediante

$$v_{n+1} = v_n + \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t_n} \cdot \delta t \quad (30)$$

Posteriormente se demostrará que $\frac{dv}{dt}$ para ambos casos toma la forma de $A - Bv$. Por lo que la expresión de Euler a usarse se puede reescribir finalmente como

$$v_{n+1} = v_n + (A - Bv_n) \cdot \delta t \quad (31)$$

donde por precisión se tomará δt equivalente a 0.01 s

Caso 1

Para el primer caso colapsado a magnitudes en una dimensión, la ecuación modelada toma la sig. forma

$$\frac{dv_1}{dt} = \frac{1}{m} (m\vec{g} + 6\pi\eta r\vec{v}_1 + \rho_{aire}V\vec{g}) \quad (32)$$

$$\frac{dv_1}{dt}(-\hat{e}_z) = \frac{1}{m} (m(-g)\hat{e}_z + 6\pi\eta r(-v_1)\hat{e}_z + \sigma V(-(-g))\hat{e}_z) \quad (33)$$

$$\frac{dv_1}{dt}\hat{e}_z = g\hat{e}_z - \frac{6\pi\eta r}{m}v_1\hat{e}_z - \frac{\sigma Vg}{m}\hat{e}_z \quad (34)$$

$$\frac{dv_1}{dt} = \left(g - \frac{\rho Vg}{m}\right) - \frac{6\pi\eta r}{m}v_1 \quad (35)$$

$$\frac{dv_1}{dt} = g\left(1 - \frac{\sigma}{\rho}\right) - \frac{9\eta}{2\rho r^2}v_1 \quad (36)$$

Como se conoce de antemano que la primera velocidad terminal apunta en dirección de $-\hat{e}_z$, esta ecuación diferencial considera la gota desde que se deja caer, donde $v_1(0) = 0$.

Caso 2

Para el segundo caso colapsado a magnitudes en una dimensión, la ecuación modelada toma la sig. forma

$$\frac{d\vec{v}_2}{dt} = \frac{1}{m} (m\vec{g} + 6\pi\eta r\vec{v} + \sigma V\vec{g} + QE\vec{E}) \quad (37)$$

$$\frac{dv_2}{dt}\hat{e}_z = \frac{1}{m} (m(-g)\hat{e}_z + 6\pi\eta r v_2(-\hat{e}_z) + \sigma V(-g)(-\hat{e}_z) + QE\hat{e}_z) \quad (38)$$

$$\frac{dv_2}{dt}\hat{e}_z = -g\hat{e}_z + \frac{\sigma Vg}{m}\hat{e}_z + \frac{QE}{m}\hat{e}_z - \frac{6\pi\eta r}{m}v_2\hat{e}_z \quad (39)$$

$$\frac{dv_2}{dt} = \left(\frac{QE}{m} - g + \frac{\sigma Vg}{m}\right) - \frac{6\pi\eta r}{m}v_2 \quad (40)$$

$$\frac{dv_2}{dt} = \left(\frac{3Q\phi}{4\pi\rho sr^3} - g\left(1 - \frac{\sigma}{\rho}\right)\right) - \frac{9\eta}{2\rho r^2}v_2 \quad (41)$$

Similar al caso anterior, esta ecuación diferencial se modeló conociendo que la segunda velocidad terminal debe apuntar en dirección de $\hat{e}_z$. La gota cae desde un comienzo, pero por la aplicación del campo eléctrico, esta debe llegar a una v nula y posteriormente subir. Para esta ecuación únicamente se tomó en cuenta cuando comienza a subir, por lo que $v_2(0) = 0$.

Las soluciones exactas se obtienen cuando $dv/dt = A - Bv = 0$, la cual de forma general es $v = A/B$. Las expresiones exactas para ambas velocidades terminales son las siguientes

$$v_1 = \frac{2g\rho r^2}{9\eta} \left(1 - \frac{\sigma}{\rho}\right) \quad (42)$$

$$v_2 = \frac{\phi Q}{6\pi\eta rs} - \frac{2g\rho r^2}{9\eta} \left(1 - \frac{\sigma}{\rho}\right) \quad (43)$$

De forma evidente

$$v_2 = \frac{\phi Q}{6\pi\eta rs} - v_1 \quad (44)$$

La ecuación anterior tiene una limitante. Físicamente hablando se espera de la ecuación que $v_2 > 0$. Por lo que

$$0 < \frac{\phi Q}{6\pi\eta rs} - v_1 \quad (45)$$

$$Q > \frac{6\pi\eta rs}{\phi} v_1 \quad (46)$$

Este es un caso que, por la naturaleza de la simulación numérica, no se puede replicar con exactitud a Millikan. En *Python* se predetermina la carga Q de la gota, sin embargo, Millikan descubrió que se cumple la condición $Q = \kappa q$, donde $\kappa \in \mathbb{N}$. La desigualdad obtenida no implica cuantización, pues esto se observaría únicamente si se midiera v_2 de forma experimental. Considere para la simulación que $\kappa = 25$; es decir $Q = 40 \times 10^{-19}$ C.

A continuación se muestran gráficas de las velocidades terminales y posiciones de la gota.

C. Simulación

D. Análisis de Resultados

En la figura 4 se ven las funciones de velocidad para los dos casos planteados con base en los datos teóricos descritos en la tabla II. Note que estas gráficas tienen una forma similar a aquella de una exponencial. Mediante Euler se obtuvo al final que las velocidades terminales son aproximadamente $v_1 = 8.48 \times 10^{-4} m/s$ y $v_2 = 5.67 \times 10^{-4} m/s$. Los resultados teóricos de las velocidades finales v_1 y v_2 , al sustituirlos en la ecuación (27), retornan el cálculo de la carga q

$$q = \frac{6\pi\eta r s (v_1 + v_2)}{\phi} \quad (47)$$

$$q = \frac{2.1483 \times 10^{-14}}{5300} \quad (48)$$

$$q = 4.054 \times 10^{-18} \approx 25 \cdot (1.6 \times 10^{-19}) C \quad (49)$$

Esto es coherente con los cálculos realizados a lo largo de la simulación del experimento, coincidiendo con el valor cuantizado de la carga q , denominado como e .

Para la figura 5 que muestra la posición de la gota para los escenarios con y sin campo eléctrico, se visualiza cómo la razón de cambio de la posición de la gota con campo eléctrico es menor que la razón de cambio de la posición de la gota sin campo eléctrico, ya que la diferencia entre la posición de la gota con campo y sin campo aumenta conforme avanza el tiempo.

Con respecto a la figura 6, se observa cómo disminuir el radio de la gota hasta 1×10^{-6} resulta en que la velocidad en el escenario con campo eléctrico sea casi menos de la mitad que la velocidad terminal sin campo eléctrico. En general las velocidades son 8 veces menores.

Para la figura 8, se puede ver cómo ambas velocidades con y sin campo disminuyen aproximadamente $1 \times 10^{-5} m/s$ a comparación de las velocidades en la figura 4 aumentando la densidad del aire σ 100 veces. La diferencia entre los escenarios en este ejemplo queda similar a como queda la diferencia de velocidades con el experimento original.

En la figura 10, donde se aumenta la viscosidad del aire a $3 \times 10^{-5} Pas$, se puede ver cómo las gotas tardan mayor tiempo en alcanzar su velocidad terminal, aunque esta sea menor que en la figura 4. Nuevamente se puede ver cómo la velocidad terminal para el escenario con campo eléctrico es menor que en el escenario sin campo.

Finalmente se realizaron gráficas para $q = 80 \times 10^{-19} C$, siendo la figura 12 y la figura 13. Si bien se notó la misma velocidad terminal para el escenario sin campo (por obvias razones), para el escenario con campo eléctrico fue $v_2 = 8.26 \times 10^{-4} m/s$. Si se vuelve a realizar el cálculo con estos datos, se obtiene el valor de $q \approx 80 \times 10^{-19} C$, que es prácticamente el mismo valor que se estableció para q .

IV. CIRCUITO RC

Como parte final de la simulación del experimento, se modela un circuito RC similar a como Millikan lo hubiera realizado en su experimento. Este circuito se compone de una FEM, un capacitor y una resistencia. Por simplicidad se considera el capacitor como el arreglo de placas, la FEM como el voltaje suministrado a estas y la resistencia como la presente en el cable conectándolas.

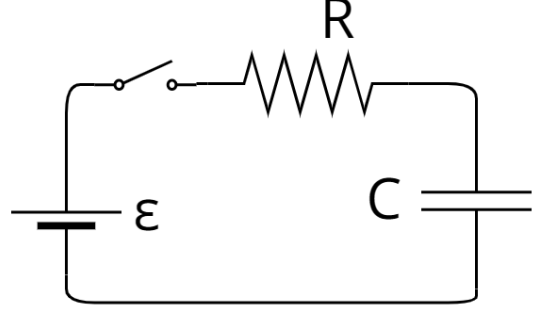


FIG 14. Ejemplo gráfico del circuito RC

Usando la ley de Kirchhoff, la siguiente expresión es cierta

$$\varepsilon - V_R - V_C = 0 \quad (50)$$

$$\varepsilon - R \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0 \quad (51)$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} - \frac{1}{RC} q \quad (52)$$

donde ε es el voltaje suministrado, R la resistencia del cable, C la capacitancia del capacitor y q la carga presente en el capacitor. Note la misma forma $\frac{dq}{dt} = B - Aq$ encontrada antes, donde $q(0) = 0$, por lo que se espera una solución exponencial. Para calcular R y C , se necesitan las siguientes ecuaciones

$$R_C = \frac{\rho L}{A_T} \quad (53)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta\phi} \quad (54)$$

$$\text{donde } \Delta\phi = Es \text{ y } E = \frac{Q}{A\epsilon_o} \quad (55)$$

$$C = \frac{A\epsilon_o}{s}$$

Las equivalencias para describir la expresión de la capacitancia son válidas cuando se tratan placas paralelas. También es importante reconocer que la ecuación (54) únicamente es válida porque $s \ll \sqrt{A}$.

R_C corresponde a un cable de cobre de calibre 10 AWG. Se añadió una resistencia limitadora R_L en magnitud de 10^6 para evitar descargas peligrosas en un ambiente real. La resistencia final a utilizarse para los cálculos será $R_{TOT} = R_T + R_L \approx 10^6 \Omega$.

TABLE III: Valores a utilizarse. Recuperados de [1], [9]

Parámetro	Símbolo	Valores
Resistividad	ρ	$1.724 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$
Largo del cable	L	1.0 m
Área Transversal	A_T	$5.269 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Área de Placa	A	2.0 m^2
Distancia placas	s	$16 \times 10^{-3} \text{ m}$
Voltaje suministrado	ε	5300 V
Resistencia limitadora	R_L	$1 \times 10^6 \Omega$
Resistencia cable	R_c	$3.402 \times 10^{-5} \Omega$
Capacitancia	C	$1.107 \times 10^{-9} \text{ F}$

La solución a la ecuación diferencial (52) se obtiene mediante el método de separación de variables

$$\begin{aligned}
\frac{dq}{\varepsilon C - q} &= \frac{dt}{RC} \\
\int_{q_o}^q \frac{dq}{\varepsilon C - q} &= \int_0^t \frac{dt}{RC} \\
-\ln\left(\frac{\varepsilon C - q}{\varepsilon C - q_o}\right) &= \frac{t}{RC} \\
\ln\left(\frac{q - \varepsilon C}{q_o - \varepsilon C}\right) &= -\frac{t}{RC} \\
\frac{q - \varepsilon C}{q_o - \varepsilon C} &= e^{-\frac{t}{RC}} \\
q(t) &= (q_o - \varepsilon C)e^{-\frac{t}{RC}} + \varepsilon C
\end{aligned}$$

Aplicando la condición $q(0) = 0$

$$q(t) = \varepsilon C(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (56)$$

donde τ es una constante de tiempo y es equivalente a RC . Para el caso planteado anteriormente $\tau = 1.107 \times 10^{-3} \text{ s}$. Esto indica que el capacitor se cargará rápidamente y el sistema es estable. A razón de la infinita sabiduría del hombre, se sabe que el voltaje del capacitor es equivalente a $V_c = q/C$ y el campo eléctrico entre las placas se define como $E = V_c/s$, por lo que se pueden deducir las expresiones para las variables anteriores respecto al tiempo.

$$V_c(t) = \varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (57)$$

$$E(t) = \frac{\varepsilon}{s}(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (58)$$

Finalmente se puede deducir una expresión para la distribución de potencial entre placas para diferentes tiempos. Partiendo de la relación (7), se sabe que el campo eléctrico entre dos placas es uniforme y constante para todo punto en el espacio (despreciando los efectos de borde). Por lo tanto, la diferencia de potencial entre dos puntos separados por una distancia es simplemente $V_c(t) = -Es$. Esto implica

$$E = -\frac{V_c(t)}{s} \quad (59)$$

Parametrizando la relación anterior en términos de la posición x , se obtiene

$$V_c(x) = -E \int_0^x dl = -Ex \quad (60)$$

donde $x \in [0, s]$. Reemplazando la expresión deducida para E anteriormente, se concluye en

$$V_c(x, t) = V_c(t) \frac{x}{s} = E(t)x \quad (61)$$

$$= \varepsilon \frac{x}{s} (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (62)$$

A continuación se muestran las gráficas para (57), (58) y (62).

A. Simulación

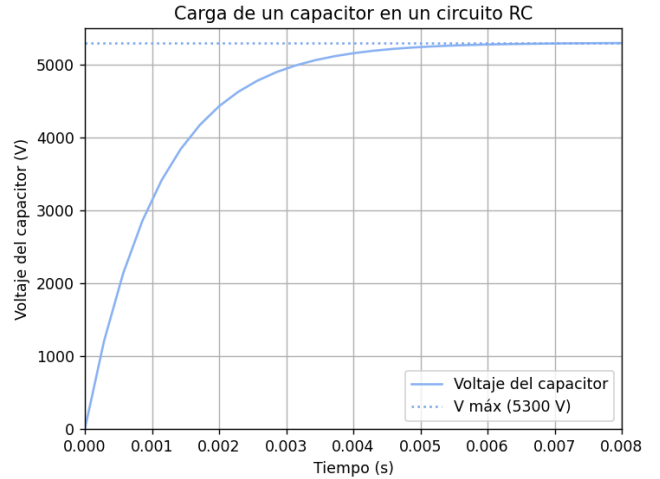


FIG 15. Voltaje en el capacitor vs. tiempo

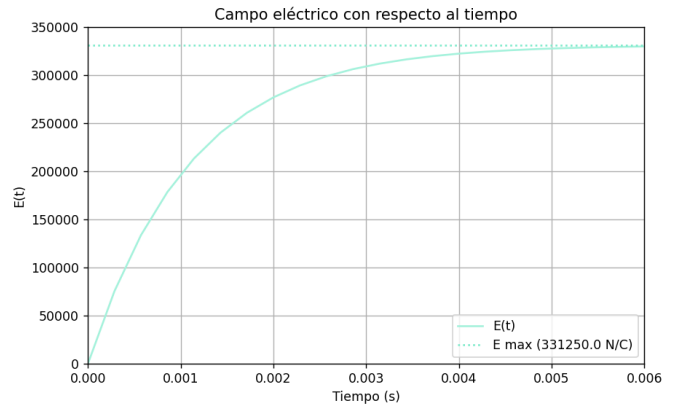


FIG 16. Campo eléctrico vs. tiempo

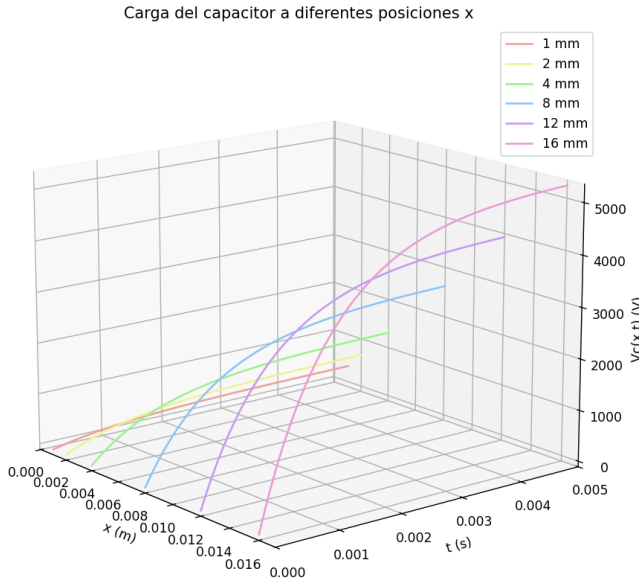


FIG 17. Distribución de potencial entre placas para diferentes tiempos y posiciones

B. Análisis de Resultados

En la figura 15, Se puede visualizar cómo el capacitor logra cargarse aproximadamente en un lapso de 0.007 segundos a su capacidad máxima (aquel de la fem). Se observa una figura exponencial de la carga máxima del capacitor, lo cual coincide con la (57).

Mientras tanto, en la figura 16, se puede ver el campo eléctrico con respecto al tiempo. Se puede ver cómo el campo eléctrico aumenta a razón de que aumenta el voltaje en el capacitor, indicado por (58). Adicionalmente, se puede notar cómo el campo eléctrico máximo ocurre al mismo tiempo de que el voltaje es máximo, reforzando la idea de que el voltaje es directamente proporcional al campo eléctrico. El campo eléctrico máximo es de 331,250 N/C.

Finalmente, en el gráfico 17, se puede visualizar la relación entre la posición entre las placas y el tiempo para obtener distintos voltajes, indicado por la ecuación (62). Se puede observar cómo entre mayor sea posición x , habrá un mayor voltaje máximo, indicando una relación proporcional entre ambas variables. Además, el

tiempo máximo en el que cada uno de los capacitores logra cargarse es distinto, ya que entre mayor sea el voltaje máximo posible, se requiere de mayor tiempo para cargar.

En general, cada una de las gráficas indica dos fundamentos importantes: la diferencia de potencial es directamente proporcional al campo eléctrico, mientras que la distancia entre las placas es inversamente proporcional al campo eléctrico. Esto se indica adicionalmente en las fórmulas mencionadas con anterioridad. Se observa que el voltaje y el campo eléctrico no aumentan instantáneamente, sino que siguen una curva exponencial ascendente. Esto confirma que el sistema responde de manera transitoria, como es característico en circuitos RC, y que el capacitor se va cargando progresivamente hasta alcanzar un estado estacionario.

V. CONCLUSIÓN

En este trabajo se ha simulado el experimento de Millikan para determinar la carga elemental utilizando el método de gotas de aceite y un campo eléctrico. A través de las ecuaciones diferenciales que modelan el movimiento de las gotas de aceite, se determinó la relación entre la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la viscosidad del aire. El ajuste de los valores experimentales permitió obtener un valor para la carga del electrón de $1.62 \times 10^{-19} C$, que se acerca bastante al valor posteriormente confirmado y aceptado teóricamente de $1.63 \times 10^{-19} C$. El error entre el valor teórico y el obtenido experimentalmente en esta simulación es de 1.25%, que es lo suficientemente pequeño para poder decir que el método utilizado tiene la exactitud necesaria. Esto también demuestra la validez del diseño experimental original de Millikan, quien en su tiempo obtuvo un resultado de $1.59 \times 10^{-19} C$ por otros factores.

El análisis de la variación de las gotas bajo diferentes intensidades del campo eléctrico y su comportamiento dinámico en condiciones controladas permitió validar las suposiciones del modelo físico y proporcionó un enfoque práctico para la medición de cantidades fundamentales en física. La precisión del experimento se vio afectada principalmente por factores como la viscosidad del aire, la dispersión de los valores de las gotas y las pequeñas correcciones necesarias para compensar errores sistemáticos.

-
- [1] R. A. Millikan, On the elementary electrical charge and the avogadro constant, *Phys. Rev. (Series II)* **2**, 109 (1913).
 [2] H. G. Riveros, Análisis del experimento de millikan, *Revista Mexicana de Física E* **17**, 236 (2020).

- [3] R. Fernandez, Puntualizaciones en las aplicaciones didácticas de la ley de stokes, *Latin American Journal of Physics Education* **8** (2014).

- [4] J. García, Experimento de millikan de la gota de aceite, https://www.researchgate.net/publication/381161827_Experimento_de_Millikan_de_la_gota_de_aceite (2024).
- [5] E. M. Purcell, *Electricity and Magnetism Berkerly Physics Course*, 2nd ed., Vol. 2 (McGrawHill, 1984) impresa.
- [6] Open Stax, Electric potential in a uniform electric field, [https://phys.libretexts.org/Bookshelves/College_Physics/College_Physics_1e_\(OpenStax\)/19%3A_Electric_Potential_and_Electric_Field/19.02%3A_Electric_Potential_in_a_Uniform_Electric_Field](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/College_Physics/College_Physics_1e_(OpenStax)/19%3A_Electric_Potential_and_Electric_Field/19.02%3A_Electric_Potential_in_a_Uniform_Electric_Field) (2022).
- [7] Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Principio de arquímedes (2025), accessed: [Insert Access Date].
- [8] R. S. Córdova, J. C. M. Magdaleno, and E. L. Dono, Laboratorio de flotabilidad, *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* **14**, 56 (1997).
- [9] J. I. G. Torres, Área transversal de un cable y su calibre awg (american wire gauge) (2013).
- [10] Universidad Pedagógica Nacional, Determinación de la carga eléctrica gota de aceite, <https://dfi.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/02/millikan.pdf> (2024), disponible en: <https://dfi.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/02/millikan.pdf>.
- [11] A. F. García, Medida de la unidad fundamental de carga, <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/electromagnet/movimiento/millikan/millikan.html>, (s.f.).

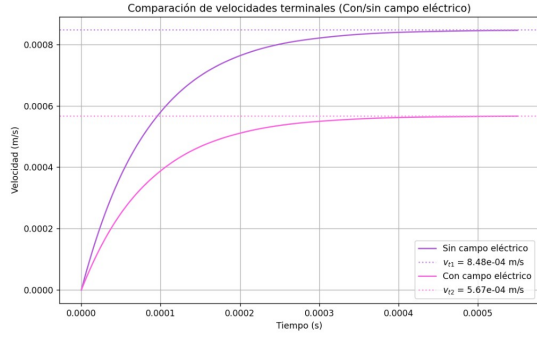


FIG. 4. Velocidad terminales usando datos de Millikan

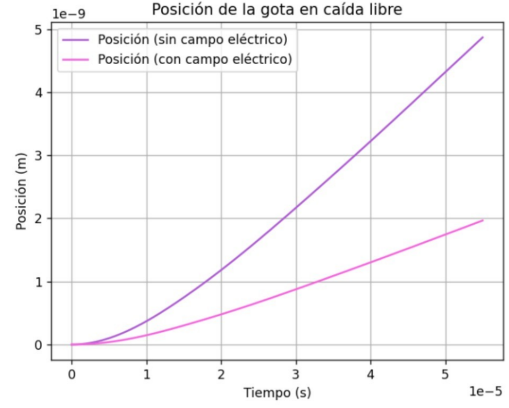
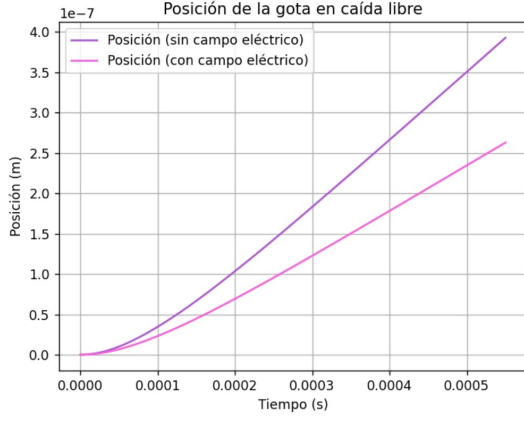
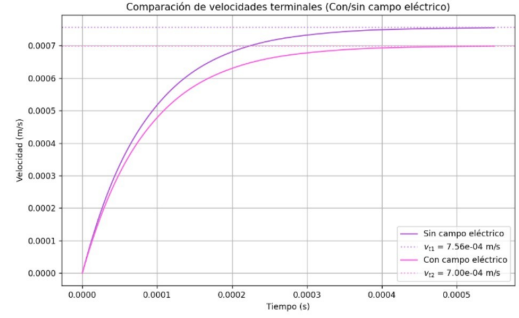
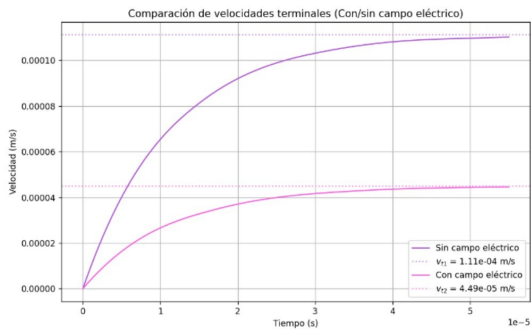
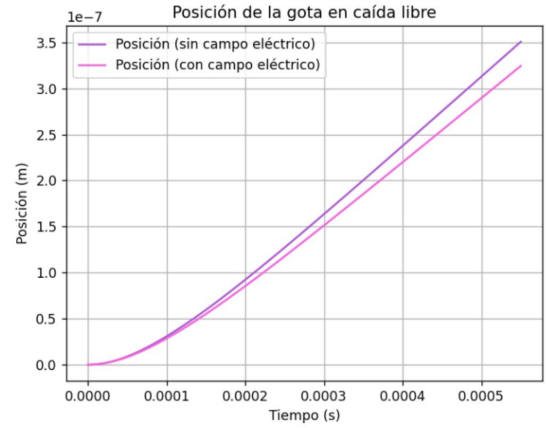
FIG. 7. Posiciones de la gota usando $r = 1\mu m$ 

FIG. 5. Posición de la gota usando datos de Millikan

FIG. 8. Velocidades terminales con densidad del aire $\sigma = 100kgm^{-3}$ FIG. 6. Velocidades terminales con una gota $r = 1\mu m$ FIG. 9. Posiciones de la gota usando $\sigma = 100kgm^{-3}$

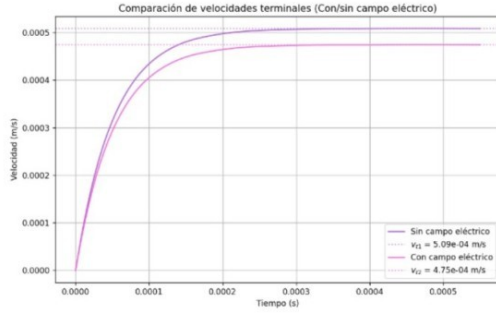


FIG. 10. Velocidades terminales con viscosidad del aire $\eta = 3 \times 10^{-5} Pa \cdot s$

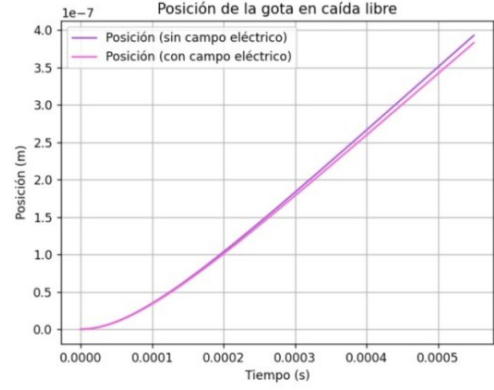


FIG. 13. Posiciones de la gota usando $q=80e$

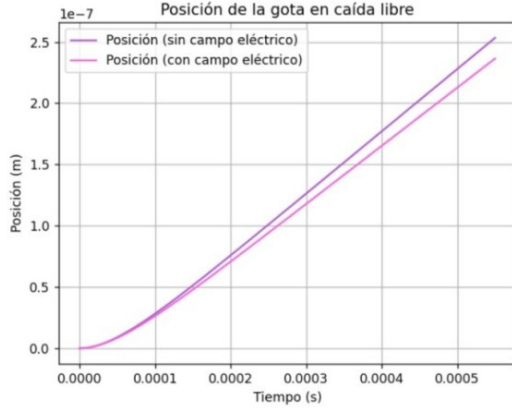


FIG. 11. Posiciones de la gota usando $\eta = 3 \times 10^{-5} Pa \cdot s$

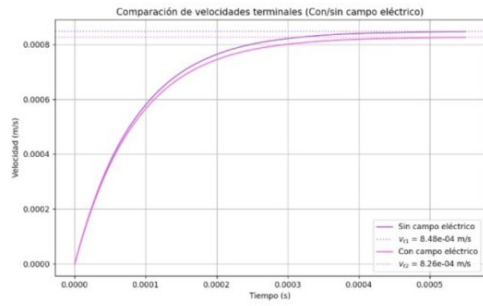


FIG. 12. Velocidades terminales con $q=80e$